

拥抱 5G，共创数字时代



IR925 工业路由器

· 5G

· Wi-Fi 6

· 安全

· 云管理

1. 产品概述

InRouter925（简称 IR925）系列产品是映翰通为企业数字化转型而设计的工业路由器，集成 5G/4G 网络、Wi-Fi、虚拟专用网 VPN 等多种技术，为各物联网行业提供高效、安全、智能的数字化联网解决方案。IR925 通过多级链路检测机制保证通信的稳定性和可靠性，完全满足无人值守的工业现场通信需求。同时，结合映翰通 DeviceLive 云管理平台，帮助用户实现统一式集中云管理和远程维护，轻松掌控设备状态，降低部署成本，提升管理效率。

1.1 功能与优势

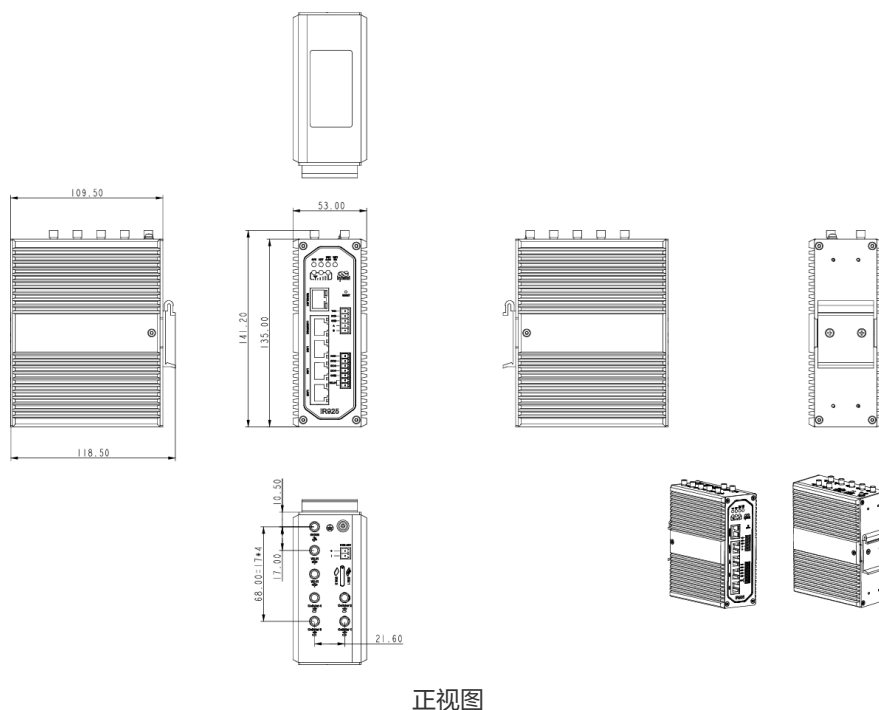
价值维度	描述
拥抱 5G	具备 5G 蜂窝高速网络接入能力，下行高达 3.4 Gbps，兼容 4G/3G；高带宽、低延迟助力新一代工业联网体验
Wi-Fi 6	双频并发 3000 Mbps（2.4 GHz & 5.8 GHz），支持 802.11 ax/ac/a/b/g/n，AP / Client 双模式，支持 Wi-Fi Portal 与多 SSID
永久在线	链路备份、链路检测、双 SIM 切换、内嵌看门狗等能力，保障连接可靠稳定，降低网络故障风险
安全防护	集成 VPN、防火墙、策略路由等多层次安全策略；支持 IPsec / L2TP / OpenVPN / WireGuard，以及 TPM 硬件安全能力
云管理	接入 DeviceLive 平台，统一管理上万分布式站点；支持远程连接、诊断、调试与修复，降低现场维护成本
工业级设计	金属外壳、无风扇散热、IP30；工作温度 -40° C ~ +70° C；DC 9~48 V 宽压；导轨 / 壁挂安装

1.2 应用场景

场景	典型客户	关键需求	价值主张
智慧工厂	制造企业、系统集成商	产线设备联网、远程运维、高可用链路	5G / 有线多链路接入，支撑 24 小时连续生产

仓储自动化	物流仓储、自动化集成商	AGV/AMR 联网、现场无线覆盖、集中管控	Wi-Fi 6 与蜂窝备份，提升作业效率、降低人力成本
远程医疗	医院、医疗设备商	远程会诊、医疗数据安全回传	高带宽低延迟连接，拓展专家诊疗边界
巡检机器人	电力、石化、制造巡检场景	实时视频与状态回传、移动连续在线	双 SIM 与链路检测，严密监控生产过程
配电自动化	电网公司、能源服务商	异常信息快速上送、安全隔离通信	VPN 与多层防火墙，助力更快速、准确的电网控制
智慧城市	市政、园区、城市运营方	分布式站点联网、统一云管	DeviceLive 集中管理，打造安全可持续的城市连接

1.3 产品尺寸



注：

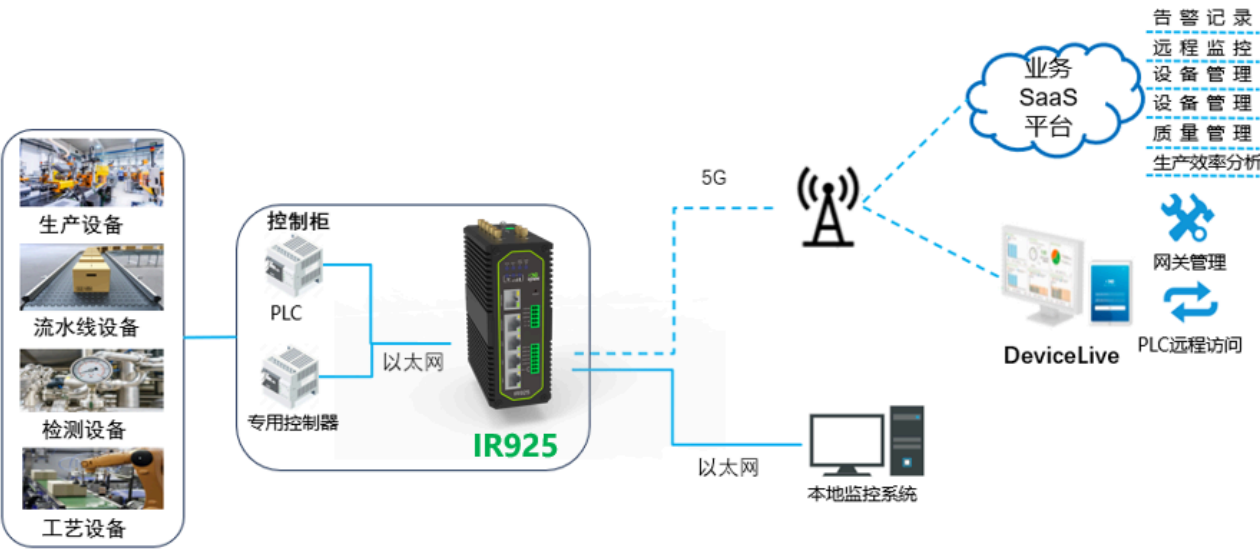
1. 所有尺寸单位为毫米。
2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：141.2 × 118.5 × 53 mm。

3. 所有尺寸为近似值，仅供参考。

2. 系统架构

2.1 解决方案组件

IR925 解决方案由工业路由器主机与外置天线等组成，可对接本地监控系统与 DeviceLive 云平台，实现现场设备联网与远程运维。



2.2 部署

典型单站点标准配置如下（视型号与现场需求调整）：

组件	数量	描述
IR925 主机	1	导轨或壁挂安装，部署于机柜 / 现场箱体
5G / 4G 天线	4 / 2	4 × 5G 天线或 2 × 4G 天线（蜂窝型号）
Wi-Fi 天线	0 / 2	WLAN 型号配置 2 × Wi-Fi 天线
GNSS 天线	0 / 1	WLAN 型号（含 GPS）配置 GNSS 天线
SIM 卡	1 ~ 2	抽屉式卡座，支持双 Nano-SIM；可选 eSIM
电源	1	DC 9~48 V，2 PIN 工业端子，防过流 / 防反接

以太网连接	最多 5	1 × 2.5GbE + 4 × 1GbE RJ45, WAN/LAN/VLAN
-------	------	--

3. 硬件规格

3.1 硬件概述

参数	规格
处理器	1 GHz
内存	512 MB
存储	8 GB eMMC
蜂窝网络	5G 网络, 下行最大 3.4 Gbps, Sub6 (450 MHz ~ 6 GHz), 兼容 4G/3G (具体频段见订购信息)
SIM 卡槽	1 × 抽屉式卡座, 支持双 Nano-SIM, 1.8 V / 3 V; eSIM (可选)
以太网端口	1 × 2.5GbE + 4 × 1GbE RJ45, WAN/LAN/VLAN 1.5 KV 网络隔离变压保护
串口	1 × RS232, 1 × RS485; ESD 防护 15 KV
I/O	4 × DIO (DO/IO 可配); 1 × Relay, 2 A @ 30 V DC
Wi-Fi	2.4 GHz & 5.8 GHz, 双频并发 3000 Mbps; 802.11 ax/ac/a/b/g/n (WLAN 型号)
Wi-Fi 发射功率	5 GHz: 21 dBm; 2.4 GHz: 21 dBm
Wi-Fi 覆盖范围	视距 50 米 (实际传输距离视现场环境而定)
天线接口	4 × 5G 或 2 × 4G; 2 × Wi-Fi; 1 × GNSS
指示灯	1 × 系统, 1 × 联网, 1 × 2.4G Wi-Fi, 1 × 5G Wi-Fi, 3 × 信号
接地端子	支持
硬件组件	RTC 支持; TPM 支持

电源	DC 9~48 V，防过流保护，防反接，2 × PIN 工业端子
复位按钮	针孔式复位按键
外壳	金属外壳
散热	无风扇散热
防护等级	IP30
工作温度	-40° C ~ +70° C
存储温度	-40° C ~ +85° C
环境湿度	5% ~ 95% (无凝霜)
尺寸	141.2 × 118.5 × 53 mm
重量	1002 g
安装	导轨、壁挂

3.2 接口概述

以太网端口 (× 5)

- 1 × 2.5GbE + 4 × 1GbE RJ45
- 支持 WAN/LAN/VLAN
- 1.5 KV 网络隔离变压保护

串口

- 1 × RS232, 1 × RS485
- ESD 防护: 15 KV

I/O 与继电器

- 4 × DIO (DO/IO 可配)
- 1 × Relay, 2 A @ 30 V DC

电源 / 天线 / SIM

- DC 9~48 V, 2 PIN 工业端子, 防过流、防反接

- 天线：4 × 5G 或 2 × 4G；2 × Wi-Fi；1 × GNSS
- 抽屉式双 Nano-SIM；eSIM（可选）
- 针孔式复位按键；支持接地端子

3.3 环境与可靠性规格

测试项目	标准	等级/结果
ESD（静电放电）	EN61000-4-2	3 级
辐射抗扰度	EN61000-4-3	3 级
EFT（电快速瞬变）	EN61000-4-4	3 级
浪涌	EN61000-4-5	3 级
传导抗扰度	EN61000-4-6	3 级
振荡波	EN61000-4-12	3 级
工频磁场	EN61000-4-8	水平 / 垂直 400 A/m (≥ 2 级)
冲击	IEC60068-2-27	符合
振动	IEC60068-2-6	符合
自由跌落	IEC60068-2-32	符合

3.4 主要硬件优势

优势	描述
多速率以太网	1 × 2.5GbE + 4 × 1GbE，满足高带宽现场设备与多终端接入
工业接口齐全	RS232 / RS485、4 × DIO、继电器输出，便于对接工控与现场设备
宽温宽压	-40° C ~ +70° C 工作温度，DC 9~48 V 供电，适配严苛工业环境

双 SIM + eSIM	双 Nano-SIM 链路切换，可选 eSIM，提升蜂窝连接可用性
TPM + 无风扇	硬件 TPM 支持；无风扇被动散热，利于长期无人值守运行
灵活安装	导轨、壁挂两种安装方式，便于机柜与箱体部署

4. 软件功能

4.1 网络协议

协议类别	支持的协议
网络接入	APN、VPDN
认证	CHAP、PAP
网络类型	WCDMA、TDD LTE / FDD LTE、5G NR (SA/NSA) (具体频段见订购信息)
局域网协议	ARP、Ethernet
广域网协议	静态 IP、DHCP、PPPoE
路由	静态路由、OSPF、BGP
协议与应用	TCP、UDP、IPv4、IPv6、ICMP、NTP、DNS、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、ARP、VRRP*、PPPoE、SSH、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DDNS、Telnet、IP Passthrough

4.2 网络安全

安全功能	描述
防火墙	基于 MAC / IP / 端口 / 协议的防火墙过滤；支持 NAT、端口映射；支持访问控制；支持策略路由；支持 802.1X
数据安全	IPsec VPN、L2TP VPN、OpenVPN、WireGuard VPN、VXLAN*；支持 CA 证书

管理安全

支持用户权限分级管理

4.3 链路管理与备份

备份功能

- 支持接口备份、VRRP*

双 SIM 链路切换

- 支持双 SIM 链路切换

链路在线检测

- 发送心跳包检测，断线自动连接

内嵌看门狗

- 设备运行自检，故障自修复

4.4 Wi-Fi 功能

工作模式

- 支持 AP、Client 双模式

安全

- 开放系统、共享密钥、WPA / WPA2 / WPA3 认证
- WEP / TKIP / AES 加密

其他

- 支持 Wi-Fi Portal
- 支持多 SSID

4.5 GNSS

- 支持 GNSS IP 转发和串口转发
- 支持时间同步

4.6 DTU 功能



- 支持 TCP / UDP 透传
- 支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP

4.7 监控、告警与 QoS

仪表盘

- 设备信息、接口状态、精细化流量统计

链路监控

- 链路时延、抖动、丢包、吞吐率监控

蜂窝信号

- 实时查看蜂窝信号强度、RSSI、RSRP、RSRQ、SINR

日志与告警

- 系统日志、诊断日志、设备事件、邮件告警

QoS

- 支持流量整形

4.8 系统管理

远程访问

- 支持 Web / CLI 远程访问

网管功能

- 支持映翰通 DeviceLive 设备云网管平台，批量管理，远程维护
- SNMP v1 / v2c / v3

短信

- 短信重启设备

网络诊断

- 支持 Ping、Traceroute、网络抓包、测速工具

配置备份

- 支持配置导入 / 导出

5. 云管理

5.1 DeviceLive 平台集成

IR925 可接入映翰通 DeviceLive 设备管理运营平台，通过统一云平台实时管理上万分布式站点设备，随时随地掌控现场设备状态。用户可通过云服务实现现场设备的远程连接，对分布式现场设备进行诊断、调试和修复，减少设备失效带来的损失，让管理更轻松、更高效、更经济。

5.2 云管理功能

功能	描述
实时监控	随时随地掌控现场设备状态
批量管理	通过 DeviceLive 对分布式站点设备进行批量管理
远程维护	支持远程维护，降低现场运维成本
远程连接	通过云服务远程连接现场设备，进行诊断、调试和修复

6. 订货指南

6.1 型号代码结构

型号编号：IR925-**<WMNN>**-**<WLAN/NA>**

- **<WMNN>**：无线通讯类型 & 模块
- **<WLAN/NA>**：WLAN = Wi-Fi 和 GPS；NA = 无 Wi-Fi 和 GPS

型号	区域	网络制式
----	----	------

IR925-CNNR- <WLAN/NA>	中国	5G NR NSA n41/78/79 5G NR SA n1/3/5/8/28A/41/77/78/79 LTE FDD B1/3/5/8 LTE TDD B34/38/39/40/41 WCDMA B1/5/8
IR925-GLNR- <WLAN/NA>	北美	5G NR NSA n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/3 0/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 5G NR SA n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/3 0/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26 /28/29/30/32/66/71 LTE TDD B34/38/39/40/41/42/43/48 LTE LAA B46 WCDMA B1/2/4/5/8/19
IR925-EN00-WLAN	—	无蜂窝；WLAN：Wi-Fi

示例：IR925-CNNR-WLAN 表示 IR925 系列无线路由器，支持 5G/4G 蜂窝网络，支持 Wi-Fi 6 且支持 AP & Client 模式，支持 RS232 和 RS485，支持数字 IO，支持 GPS。

7. 安装与部署

7.1 安装方式

导轨安装

- 支持导轨安装，适合工业机柜部署

壁挂安装

- 支持壁挂安装，适合箱体与墙面固定

7.2 安装步骤

步骤	任务
1	按现场需求选择导轨或壁挂方式安装 IR925 主机
2	连接外置天线（5G/4G、Wi-Fi、GNSS，视型号配置）
3	插入 SIM 卡（双 SIM 配置时按需安装）
4	连接电源（DC 9~48 V）并做好接地
5	连接以太网、串口及 I/O 设备（按需）
6	上电并通过 Web / CLI 完成初始配置
7	（可选）接入 DeviceLive 云平台

7.3 安装注意事项

- 确保天线位置以获得最佳信号接收
- 连接前确认电源电压（9~48 V DC）
- 正确接地设备
- 布线远离强干扰源与热源
- 插入前确认 SIM 卡方向
- 首次上电后建议完成基础网络安全配置（防火墙 / VPN 等）

8. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利